# Plan de pruebas del caso "Consultar datos de gasolineras de la lista de gasolineras favoritas"

**Diseñado por Mario Ingelmo Diana**

Los niveles de prueba que se van a aplicar son los siguientes:

- Pruebas de aceptación. Las pruebas de aceptación se definirán siguiendo una estrategia basada en casos de uso y se ejecutarán de forma manual.
- Pruebas de integración. Se deberá probar la persistencia de los filtros establecidos
- Pruebas unitarias. Se utilizará la técnica de prueba de métodos, usando técnicas de caja negra (partición equivalente y AVL) para la definición de los casos de prueba de cada método de cada clase o componente. Será necesaria la utilización de JUnit, Mockito y Espresso.
- Pruebas de interfaz: Se deberá probar el correcto funcionamiento de la interfaz de usuario utilizando Espresso

A continuación, se muestra una especificación detallada de los casos de prueba a aplicar en cada nivel mencionado anteriormente.

## PRUEBAS DE ACEPTACIÓN

En base a la historia de usuario que se trata, se muestran las pruebas de aceptación correspondientes:

Estas pruebas tienen también que ver con la historia de Consulta de Gasolineras en Lista de Favoritas, pero se dejan por mayor completitud.

A1: HU: Consultar datos de gasolineras de la lista de gasolineras favoritas

a. Éxito
b. Error (Caída de red).
c. Error (Fallo en el repositorio de datos del ministerio).
d. Error (Lista de favoritos vacía)

Tabla 1. Casos de prueba de aceptación

| Identificador | Prueba |
|---|---|
| A1.a | 1. El usuario selecciona en el menú principal la opción "Favoritas".<br>2. El sistema muestra una lista con las gasolineras favoritas que han sido añadidas previamente por el usuario.<br>3. El usuario pulsa sobre la gasolinera de la que quiere consultar sus datos.<br>4. El sistema abre una nueva vista donde se mostrará la información de la gasolinera seleccionada.<br>5. Se verifica que la vista desplegada se corresponde con lo solicitado. |
| A1.b | 1. El usuario selecciona en el menú principal la opción "Favoritas".<br>2. Debido a un error en la red, el sistema no puede descargar los datos de las gasolineras favoritas.<br>3. Se verifica que el sistema muestra un mensaje de error informando de la caída de la red al usuario.<br>4. Se verifica que una vez recuperado el acceso a Internet el sistema |

| | |
|---|---|
| | muestra la lista correctamente y se puede acceder a los datos de las gasolineras. |
| A1.c | 1. El usuario selecciona en el menú principal la opción "Favoritas".<br>2. Debido a un error en el repositorio de datos externo, el sistema no puede descargar los datos de las gasolineras favoritas.<br>3. Se verifica que el sistema muestra un mensaje de error informando de la caída del repositorio al usuario.<br>4. Se verifica que una vez recuperado el acceso al repositorio el sistema muestra la lista correctamente y se puede acceder a los datos de las gasolineras. |
| A1.d | 1. El usuario selecciona en el menú principal la opción "Favoritas".<br>2. El sistema muestra una lista vacía puesto que el usuario no tiene añadida ninguna gasolinera a favoritas.<br>3. Se verifica que el sistema muestra un mensaje comunicándole al usuario que todavía no ha añadido ninguna gasolinera.<br>4. Se verifica que una vez añadida alguna gasolinera el sistema muestra la lista correctamente y se puede acceder a los datos de las gasolineras. |

**PRUEBAS DE INTEGRACIÓN** (Pedro Berrío)

Las pruebas por implementar se van a realizar con un conjunto de datos definido por nosotros, y no con el repositorio real ya que este puede cambiar continuamente haciendo que algunos tests dejen de funcionar.

El orden de las pruebas y los casos de prueba a realizar serían los siguientes:

1. La clase GasolineraDetailPresenter con la clase Gasolinera e IdetailContract.View cubriendo los casos de prueba ya cubiertos en las pruebas unitarias definidas como UGIC.X siendo renombrados como IGIC.X.
2. Estos serán los que realizará Pedro: Consiste en la prueba del método onGasolineraClicked(int index):

Tabla 5. Casos de prueba de interfaz

| Identificador | Entrada | Valor esperado |
|---|---|---|
| IGIC.3a | Lista de favoritas vacía, index = 0 | No hace nada porque shownGasolineras es null y no se llama a openGasolineraDetails |
| IGIC.3b | Lista de favoritas con una gasolinera, index = 5 | Como el índice no corresponde con ninguna gasolinera en shownGasolineras no se llama a openGasolineraDetails |
| IGIC.3c | Lista de favoritas con una gasolinera, index = 0 | Se muestran los datos de la gasolinera en shownGasolineras con el índice 0 |

**PRUEBAS UNITARIAS** (Ángel Castanedo)

Se van a añadir en el plan de pruebas las pruebas unitarias a realizar por los compañeros del grupo para mejorar la nota. Para la realización de estas pruebas va a ser necesario el uso de mocks.

Se aplican pruebas unitarias para la clase GasolineraDetailPresenter() donde se mockeará la view del mismo:

- Método calcula()

Tabla 3. Casos de prueba unitarias método calcula

| Identificador | Entrada | Valor esperado |
|---|---|---|
| UGIC.1a | Gasolinera.getDieselA() = “”<br>Gasolinera.getNormal95() = “” | “” |
| UGIC.1b | Gasolinera.getDieselA() = “1.90”<br>Gasolinera.getNormal95() = “” | “0,63€” |
| UGIC.1c | Gasolinera.getDieselA() = “”<br>Gasolinera.getNormal95() = “1.75” | “1,16€” |
| UGIC.1d | Gasolinera.getDieselA() = “1.90”<br>Gasolinera.getNormal95() = “1.75” | “1,80€” |

- Método init()

Tabla 4. Casos de prueba unitarias método init

| Identificador | Entrada | Valor esperado |
|---|---|---|
| UGIC.2a | Gasolinera.getMunicipio() = “”<br>Gasolinera.getRotulo() = “”<br>Gasolinera.getHorario() = “”<br>Gasolinera.getDieselA() = “”<br>Gasolinera.getNormal95() = “”<br>Gasolinera.getDireccion() = “” | Municipio = “-”<br>Rotulo = “-”<br>Horario = “-”<br>precioDiesel = “-”<br>precioGasolina = “-”<br>Direccion = “-”<br>Media = “-” |
| UGIC.2b | Gasolinera.getMunicipio() = “Santander”<br>Gasolinera.getRotulo() = “CEPSA”<br>Gasolinera.getHorario() = “L-D:10:00-21:00”<br>Gasolinera.getDieselA() = “1,87”<br>Gasolinera.getNormal95() = “1.90”<br>Gasolinera.getDireccion() = “Avenida los Castros, 36” | Municipio = “Santander”<br>Rotulo = “cepsa”<br>Horario = “L-D:10:00-21:00”<br>precioDiesel = “1,87 €”<br>precioGasolina = “1,90 €”<br>Direccion = “Avenida los Castros, 36”<br>Media = “1,89 €” |
| UGIC.2c | Gasolinera.getMunicipio() = “Santander”<br>Gasolinera.getRotulo() = “REPSOL”<br>Gasolinera.getHorario() = “L-D:10:00-20:00”<br>Gasolinera.getDieselA() = “1,8785”<br>Gasolinera.getNormal95() = “1.9019”<br>Gasolinera.getDireccion() = “Avenida los Castros, 35” | Municipio = “Santander”<br>Rotulo = “repsol”<br>Horario = “L-D:10:00-20:00”<br>precioDiesel = “1,878 €”<br>precioGasolina = “1,901 €”<br>Direccion = “Avenida los Castros, 35”<br>Media = “1,894 €” |

**PRUEBAS DE INTERFAZ** (Álvaro Alcántara)

Las pruebas por implementar se van a realizar con un conjunto de datos definido por nosotros, y no con el repositorio real ya que este puede cambiar continuamente haciendo que algunos tests dejen de funcionar.

Tabla 5. Casos de prueba de interfaz

| Identificador | Entrada | Resultado |
|---|---|---|
| PI.1 | El usuario selecciona la opción de favoritas del menú principal.<br>El usuario selecciona una gasolinera de la lista. | Se muestra la vista detallada de la gasolinera con los datos correctos. |
| PI.2* | El usuario selecciona la opción de favoritas del menú principal. | "Ha habido un error cargando las gasolineras, por favor compruebe su conexión." |
| PI.3* | El usuario selecciona la opción de favoritas del menú principal. | "Ha habido un error cargando las gasolineras, el servicio remoto se ha caído." |
| PI.4* | El usuario selecciona la opción de favoritas del menú principal. | La lista de gasolineras favoritas del usuario está vacía. |

*Estas pruebas se dejan en el plan de pruebas pero pertenecerían a la historia de usuario de Consultar gasolineras almacenadas en la lista de gasolineras favoritas.

**PRUEBAS A MEJORAR**

(Roberto Hernando)

Se van a mejorar las pruebas de interfaz de la historia de usuario de filtrar gasolineras por precio. Esto es el test FiltroPrecioUITest → Ahora se comprobará que el filtrado funciona y que el número de gasolineras se reduce al aplicar filtros, también comprobando que al llegar a 0 no se muestre ninguna gasolinera.

Casos que se prueban adicionales (Se divide por los precios por los que se filtra):

Tabla 6. Casos de prueba de interfaz

| Identificador | Entrada | Resultado |
|---|---|---|
| A1.a | 2,03 | La lista de gasolineras no se modifica obteniendo las 156 gasolineras iniciales. |
| A1.b | 1,96 | La lista de gasolineras se reduce obteniendo 154 gasolineras. |
| A1.c | 0,00 | La lista de gasolineras está vacía puesto que el filtro es demasiado restrictivo. |

**REPORTE FINAL DE PRUEBAS**

No se ha encontrado ningún error en las pruebas implementadas.

Respecto a las pruebas unitarias realizadas por Ángel Castanedo, se han implementado en la clase GasolineraDetailPresenterTest y se han implementado todos los casos de prueba del método init(). Se han usado mocks de la View, GasolineraDatabase y Gasolinera.

Las pruebas de integración realizadas por Pedro Berrío han sido implementadas en la clase ListaFavoritasPresenterITest y se han implementado todos los casos de prueba. Se ha usado mock de la View.

Las pruebas de interfaz realizadas por Álvaro Alcántara han sido implementadas en la clase ListaFavoritasUITest y se ha implementado la primera prueba (PI.1)

Y finalmente, las pruebas de interfaz mejoradas por Roberto Hernando han sido cambiadas en la clase FiltroPrecioUITest y se ha implementado todas las pruebas.